UTN FACULTAD REGIONAL MENDOZA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

# FÍSICA I

## Unidad 13: Mecánica de Fluidos

### Material de apoyo

Prof. Esp. Patricia Garrido

2022

# Unidad 13. Mecánica de Fluidos

## 0) Introducción

**- Fluido**

**- Mecánica de Fluidos**

**- Viscosidad - Fluidos Newtonianos y NO Newtonianos**

- **PARTE A**

### I) ESTÁTICA de FLUÍDOS: HIDROSTÁTICA

**1) Densidad y Presión. Definición. Unidades**

**2) Variación de Presión-Teorema Fundamental de la Hidrostática**

**2.1) Principio de Pascal**

**2.2) Principio de Arquímedes-** Justificación Matemática

**3) Dispositivos de Medición de Presión**

**- Manómetro de tubo abierto**

**- Medidor de Neumáticos**

**- Manómetro de tubo cerrado**

**- Barómetro (Torricelli)**

**4) Tensión Superficial**

- **PARTE B**

### II) DINÁMICA de FLUIDOS: HIDRODINÁMICA

**1) Fluido Ideal-Conceptos Generales**

**2) Ecuación de Continuidad**

**3) Teorema General de la Hidrodinámica: Teorema de Bernoulli**

**Algunas Aplicaciones:**

**3.1) Tubo o medidor Venturi. Cálculo del Caudal**

**3.2) Teorema de Torricelli.** Rapidez de salida de fluido por orificio

**4) Viscosidad y Turbulencia**

## 0) Introducción General

### ¿Qué es un Fluido?



Se denomina **fluido** a **la materia compuesta por <u>moléculas</u> atraídas entre sí débilmente**, de manera que no puede mantener una forma determinada sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Tanto los **líquidos** como los **gases** son fluidos.

**Mecánica de Fluidos**
⇩ rama de
**Mecánica**
⇩ estudia
Propiedades y Comportamiento de Fluidos: **liquidos o gases**
⇩ se basa en
**Principios** de la **Mecánica Newtoniana** de sólidos: conservación de la energía y conservación de la cantidad de movimiento
⇩ y relaciones especificas
**Fuidez:** el fluido cambia de forma de manera continua, al ser sometido a esfuerzo cortante
⇩ se cumple
**Hipótesis del continuo**: Materia y propiedades (densidad, temp., masa, volumen, presión) asociadas a ella se consideran distribuidas de forma continua en la misma
No concentradas en fracciones de ella (átomos o moléculas)

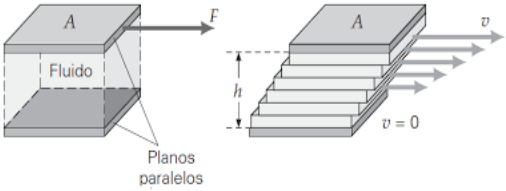


Líquidos





Gases



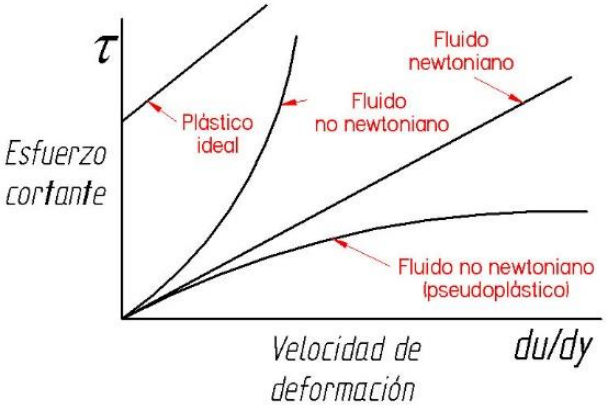

### Viscosidad y Clasificación de Fluidos

**Viscosidad del Fluido**
⇩ se comporta como
Fricción entre solidos en movimiento relativo

permite distinguir entre ⇨

**Fluidos Newtonianos**
- Viscosidad puede considerarse constante
- La curva que muestra la relación entre el **esfuerzo o cizalla contra su velocidad de deformación es lineal**
- Ejemplo: agua, vidrio, aire

**Fluidos no Newtonianos**
- Viscosidad se altera con la variación de la Temperatura y la Presión
- El esfuerzo de corte no es directamente proporcional a la deformación
- Ejemplo: miel, sangre, gel, pintura



## ¿ES SÓLIDO O LÍQUIDO?
### ¡NO, ES UN FLUIDO NO NEWTONIANO!

El **slime** es un **fluido no newtoniano**, porque en realidad no se comporta ni cómo un líquido ni cómo un sólido. Cuando añadimos otras sustancias al pegamento, creamos una reacción química que hace que su estado cambie y surja esta masa divertida de amasar y con la que jugar















**Desde la Mecánica de Fluidos abordaremos**

**Hidrostática**

estudia

**Líquidos en equilibrio, en reposo, sin que Fuezas alteren su mov. o posición**

**Hidrodinámica**

estudia

**Fluidos incompresibles, newtonianos, densidad constante, para los que analiza su comportamiento y las leyes del movimiento**

- **PARTE A**

### I) ESTÁTICA de FLUIDOS: HIDROSTÁTICA

**Estática de FLUIDOS**

⇩ estudia

Fluidos en reposo, en situaciones de equilibrio

⇩ se basa

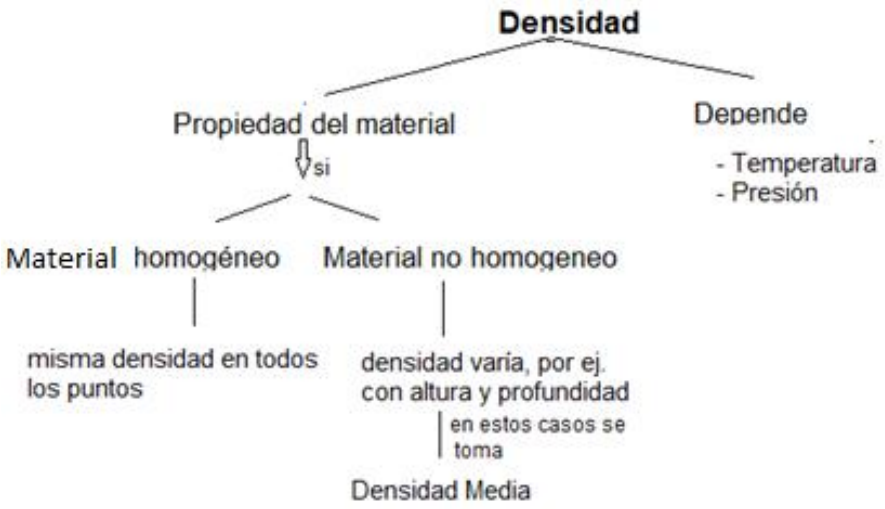
1era y 3era Ley de Newton

⇩ abordaremos conceptos de

Densidad Presión Flotación

## 1) Densidad y Presión. Definición. Unidades

✓ **Densidad: $\rho$** → propiedad de los materiales $\rho = \frac{m}{V}$ (m: masa del material que tiene un volumen)




**Unidades:**

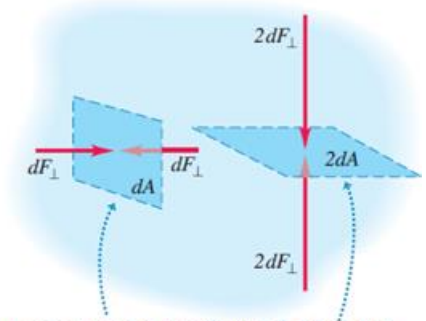
**SI:** $[\rho] = \frac{kg}{m^3}$ Equivalencia $\frac{g}{cm^3} = \frac{1000\ kg}{m^3}$

✓ **Densidad Relativa o Gravedad Específica:** es una técnica analítica muy importante para la industria automotriz.

Número Adimensional → Cociente entre → $\frac{\rho_{material}}{\rho_{agua}}$ (a 4ºC –temperatura media del agua marina y $\rho = \frac{1027kg}{m^3}$ debido a la salinidad)

✓ **Presión: P**

$\mathbf{P} = \frac{F_\perp}{A}$ → debida a choques de las moléculas con su entorno




Aunque estas dos superficies difieren en área y orientación, la presión sobre ellas (fuerza dividida entre el área) es igual.

La presión es un escalar: no tiene dirección.

**Unidades:**

**SI:** $[\mathbf{P}] = \left[\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{A}}\right] = \frac{\mathbf{N}}{m^2} = P_a$ → **Pascal**

**c.g.s** $[\mathbf{P}] = \left[\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{A}}\right] = \frac{\mathbf{dyn}}{cm^2}$ → **Baria** → (1Bar= $10^5$Barias)

**S. Británico:** $[\mathbf{P}] = \left[\frac{\mathbf{F}}{\mathbf{A}}\right] = \frac{lbf}{pulg^2} = psi$ → (**p**: pound, **s**: square, **i**: inch)

**Presión y Equivalencias:**

**Equivalencias:**

1 bar= $10^5$ Pascal

1milibar = 100 Pascal

1hectopascal = $10^2$ Pascal

1 milibar = $10^{-3}$ bar

1 milibar= 1hectopascal

## Presión Atmosférica



**Vivimos en el fondo de un mar de aire!!**

Primeros pasos en la determinación de la Presión Atmosférica….

**Galileo** (astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico italiano 1644), se le encarga estudiar el problema de ascenso de agua de los pozos para riego del palacio.

**Evangelista Torricelli** (físico y químico italiano 1642): discípulo de Galileo, continúa con el encargo anterior.

**Blas Pascal** (Filósofo, físico y matemático francés 1648): escucha de los trabajos de Torricelli y encomienda a su cuñado realizar la experiencia de subir al Puy de Dóme-un volcán del sur de Francia-, para comprobar los dichos de Torricelli: "*las mediciones barométrica están influidas por el peso del aire"*, por lo que se midió la altura de una columna de mercurio a tres alturas diferentes.

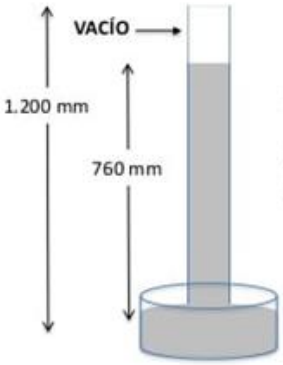


Nuestro cuerpo a nivel del mar soporta una presión de $\mathbf{1}\ \frac{kgf}{cm^2}$



Pero….**¿por qué Torricelli habrá empleado mercurio para su experiencia?....**ya lo descubriremos

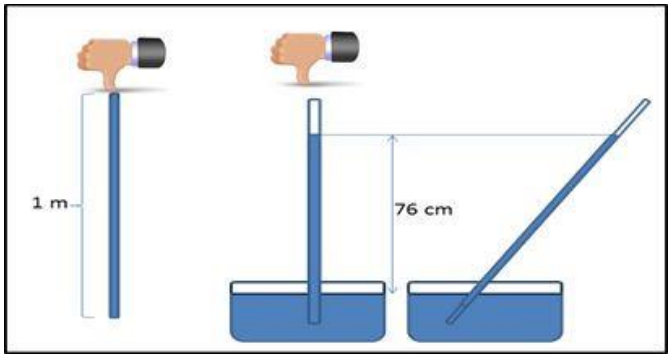
**BARÓMETRO– experimento Evangelista Torricelli**




1 Torricelli tomó un tubo de 1,2 m cerrado en la base y lo llenó de mercurio.

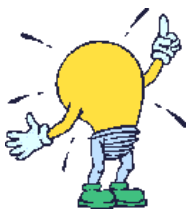
2 Luego lo giró 180º y comenzó a salir el mercurio.

3 Se detuvo cuando la altura entre las superficies del mercurio en la batea y en el tubo fue de 760 mm.









**Presión Atmosférica y Equivalencias:**

**Equivalencias:**

1 atm = 101325 Pascal

1 atm= 1, 013 . $10^5$ Pascal

1 atm= 1,013 bar

1 atm= 1013 mbar

1 atm= 14,70 $\frac{kgf}{pulg^2}$ $(psi)$



**Es hora de responder la interrogante de ….¿por qué Torricelli habrá empleado mercurio para su experiencia?....**

$$Presión\ Atmosférica = \frac{Peso\ Columna\ de\ Aire}{Unidad\ de\ Área} \quad \text{Y} \quad \rho_{agua} = \frac{1000\ kg}{m^3}$$

$$P_{at} = \frac{mg}{A} = \frac{\rho\, V\, g}{A} = \frac{\rho\,(Ah)g}{A} = \rho\, h\, g \qquad \left(\rho = \frac{m}{V} \rightarrow \quad m = \rho\,.V\right)$$

$$h = \frac{P_{at}}{\rho\, g} = \frac{\frac{101325\ N}{m^2}}{\frac{1000\ kg}{m^2}\cdot 9{,}8\ \frac{m}{s^2}} = 10{,}33\ m\ !!$$



Tal como lo experimentó **Blas Pascal**, gracias a que en su villa se construían excelentes tubos de vidrio, e hizo construir uno de alrededor de 11 m de largo, y realizó la experiencia de Torricelli, pero con agua !!

## 2) Variación de Presión-Teorema Fundamental de la Hidrostática

Pascal
⇩ descubrió
Presión en un líquido aumenta con profundidad
⇩ además **NO depende** de
Volumen total del líquido ni forma del recipiente
⇩ luego
La presión es la misma para un mismo nivel

de modo que ⇒ **Teorema relaciona**
- Presión
- Altura
- Densidad

para ⇒ Fluido en reposo-equilibrio ⇒ donde $\rho$ y g son constantes

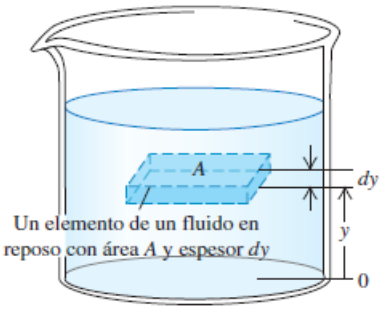
$$\sum F_y = 0$$

## Observemos:

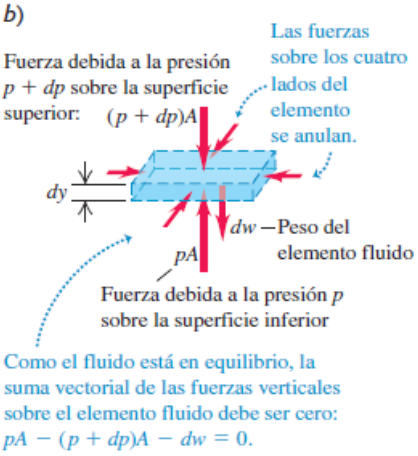


Las fuerzas sobre un elemento de fluido en equilibrio.

a)




b)




- ✓ **$P_0$**: presión atmosférica
- ✓ **h**: profundidad (diferencia de niveles respecto superficie libre del líquido)
- ✓ **A:** área superior e inferior
- ✓ **y** e **(y + dy)**: distancia que separa la superficie $\begin{cases} superior \\ inferior \end{cases}$
- ✓ **dV**: volumen elemental → **dV= A.dy**
- ✓ **dm**: masa del elemento → **dm= $\rho$. dV= $\rho$(A.dy)** .....y… $\rho = \frac{m}{V}$ donde m= $\rho$. V
- ✓ **dw**: peso del elemento → pero…dw= dm.g= **$\rho$(A.dy). g**

Partiendo de que el fluido está en reposo $\sum F_y = 0$:

$\sum F_y = 0$**= p.A – (p+dp). A – $\rho$. g .A. dy=0**

**= p – p – dp – $\rho$ . g . dy = 0** dividido todo por **A**

**dp = - $\rho$. g . dy**

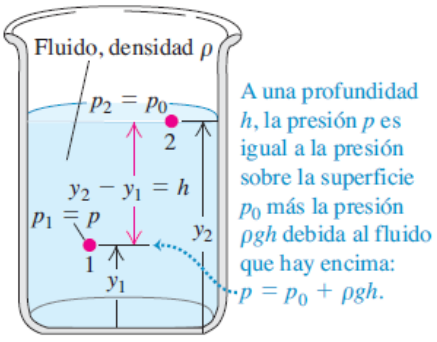
$$\frac{dp}{dy} = -\rho \cdot g$$

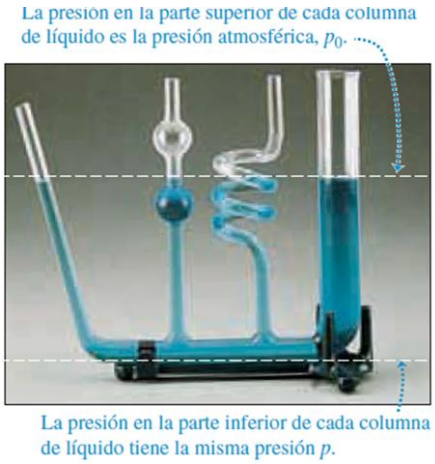
O en función de la profundidad:

**$p_2 - p_1 = -\rho$. g ($y_2 - y_1$)**

O también:

**$p_0 - p = -\rho$. g. h**



O en términos de la profundidad…..



$p_0 + \rho . g . h = p$

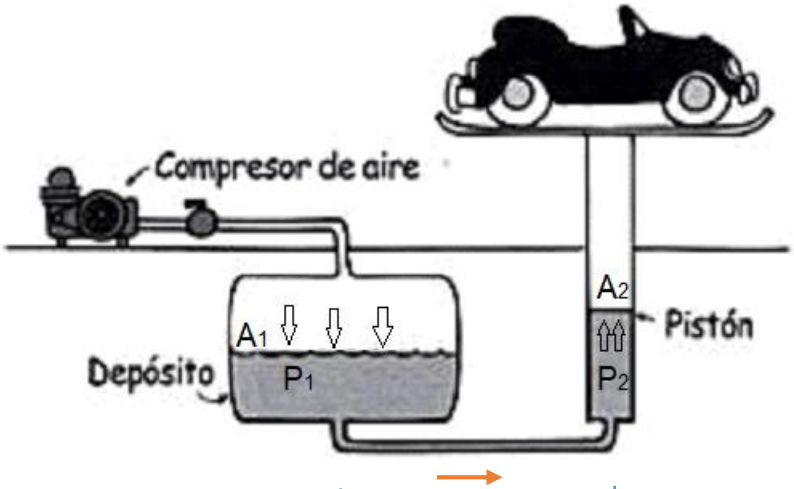
presión atmosférica | presión medida | presión absoluta

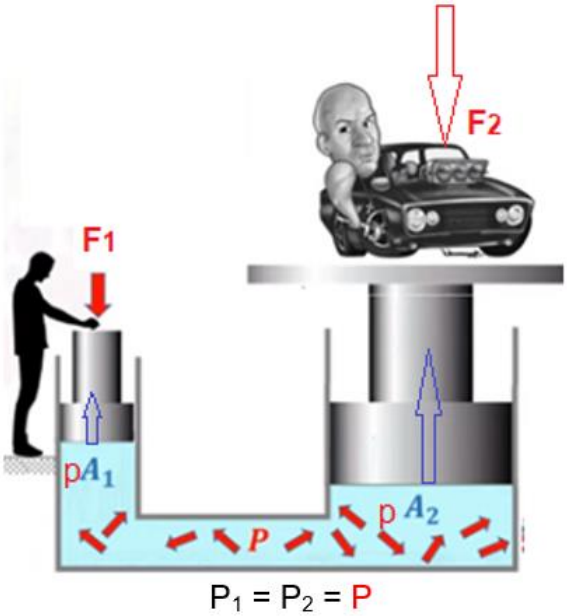
La presión a una profundidad h es mayor que en la superficie

**Enunciado del Teorema**: La diferencia de presiones entre dos puntos de una masa líquida en equilibrio es directamente proporcional a la diferencia de niveles (profundidad), considerados respecto de la superficie libre del líquido (pelo libre)

## 2.1) Principio de Pascal

Los **elevadores hidráulicos** utilizan la **transmisión de presión a través de un fluido**, generalmente aceite. La mayor **presión** producida por un **compresor se transmite** por el aire hasta la **superficie del aceite** que hay en un depósito subterráneo, considerado idealmente de paredes indeformables. A su vez el **aceite trasmite** la **presión a un pistón** que **sube el automóvil**. La presión del aire es aproximadamente la que tienen los neumáticos 30 lbf/cm$^2$.




$$P_1 = \frac{F_1}{A_1} \qquad P_2 = \frac{F_2}{A_2}$$

$$P_1 = P_2$$

$$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \longrightarrow F_2 = \frac{A_2}{A_1} . F_1$$

La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente

**Pongamos a prueba el Principio…..**



Supongamos que el automóvil del gráfico pesa 16000 N, que el $A_1$ es de 50 $cm^2$ y el $A_2$ es de 4000 $cm^2$, **¿Cuál es la fuerza de entrada $F_1$?**

$$F_1 = F_2 \frac{A_1}{A_2}$$

$$F_1 = 16000\ N\ \frac{50\ cm^2}{4000\ cm^2}$$

$$F_1 = 200\ N$$

## 2.2) Principio de Arquímedes




**Principio de Arquímedes**

⇩ basado en dos hechos

La presión de un fluido cuando está en equilibrio es la misma en puntos a igual profundidad (T. General de la Hidostática)

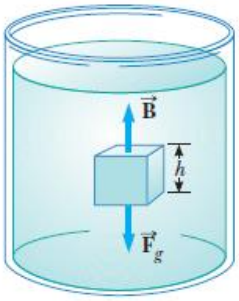
La presión aplicada en un punto del fluido incompresible se transmie sin variación en todas las direcciones y a todos los puntos (Principio de Pascal)



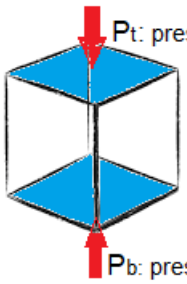
⇩ pero....

**Arquímedes nunca escribió la justificación Matemática con que la Física explica el Principio**

**Justificación Matemática del Principio de Arquímedes**




Las fuerzas externas que actúan sobre el cubo en un líquido son la fuerza gravitacional $\vec{F}_g$ y la fuerza de flotación $\vec{B}$. Bajo condiciones de equilibrio, $B = F_g$.



$P_t$: presión cara superior del elemento

$P_b > P_t$

$P_b$: presión cara inferior del elemento

$P_b - P_t = \rho . g . h$ (Teorema general de la hidrostática)

- La presión en el fondo produce fuerza hacia arriba ↑: $F_{fondo} = P_b . A$
- La presión en la cara superior produce fuerza hacia abajo ↓: $F_{abajo} = P_t . A$
- La resultante de las fuerzas es $\vec{B}$: **empuje**

$\vec{B} = (P_b - P_t) . A = (\rho_{fluido} . g . h) . A = \rho_{fluido} . V . g$ ($\rho = \frac{M}{V} \rightarrow M = \rho . V$)

($\rho_{fluido} . V$ = M)

$\vec{B} = M . g$ (El empuje suele denotarse también con la letra **E**)

M: masa del líquido desalojado por el cubo

Expresión que nos dice:

Si un cuerpo está total o parcialmente sumergido en un fluido, éste ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desalojado por el cuerpo.

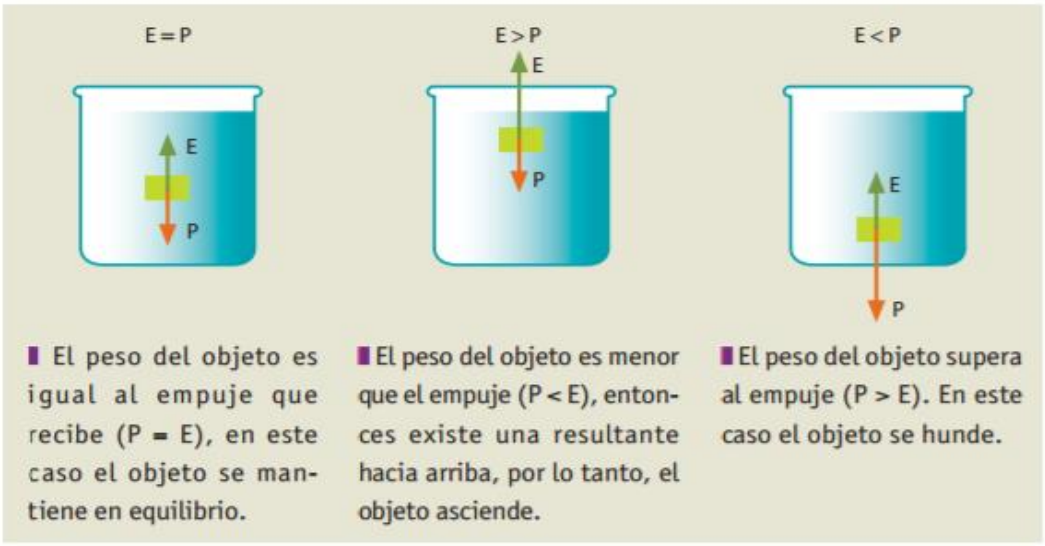
o bien…:

Todo cuerpo sumergido en un fluido sufre una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del fluido que desaloja la parte sumergida del cuerpo

Pensado en la **Flotación**



Que un cuerpo flote o se hunda en un fluido en reposo depende de la relación entre el peso del objeto y el empuje sobre él. Si se sumerge un cuerpo y se lo suelta, pueden presentarse tres situaciones:




El peso del objeto es igual al empuje que recibe (P = E), en este caso el objeto se mantiene en equilibrio.

El peso del objeto es menor que el empuje (P < E), entonces existe una resultante hacia arriba, por lo tanto, el objeto asciende.

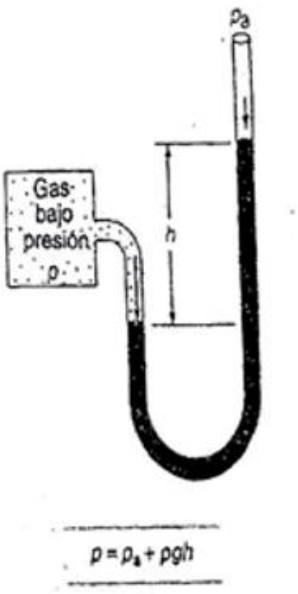
El peso del objeto supera al empuje (P > E). En este caso el objeto se hunde.

## 3) Dispositivos de Medición de Presión

$P_{abs} = P_{atm} + \rho \cdot g \cdot h$

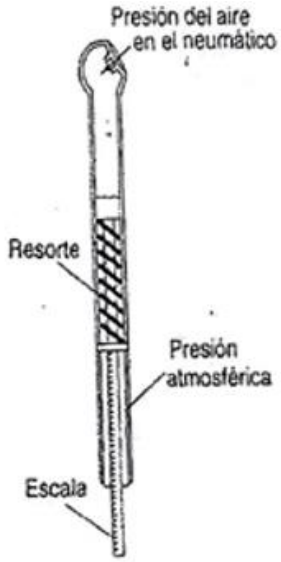
$P_{medida}$

$P_{abs} - P_{atm} = P_{medida}$




(a) Manómetro de tubo abierto

(a) Para un manómetro de tubo abierto, la presión del gas en el recipiente se equilibra por la presión debida a la columna líquida y a la presión atmosférica que actúa sobre la superficie abierta del líquido. La presión absoluta del gas es igual a la suma de la presión atmosférica y $\rho gh$, la presión medida.



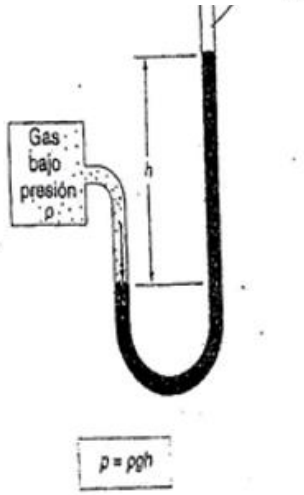

(b) Medidor de neumáticos

(b) Un medidor de neumáticos mide la presión, esto es, la diferencia entre la presión en la llanta y la presión atmosférica: $p_{medida} = p - p_a$. Así, si en un medidor de llantas se lee 200 kPa (30 lb/pulg²), la presión real dentro de la llanta es 1 atm más, o 300 kPa.

$P_{abs} = P_{at} + P_{medida}$

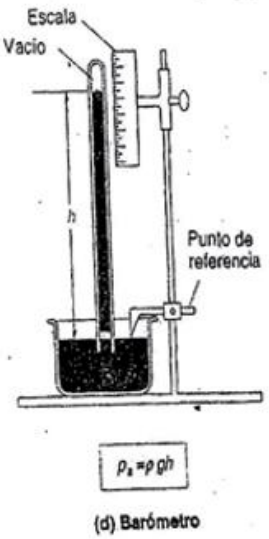
$= 100\ kPa + 200kPa$

$= 300\ kPa$




(c) Manómetro de tubo cerrado

(c) Un manómetro de tubo cerrado es un sistema cerrado. Mide la presión absoluta ya que no se toma en consideración la presión atmosférica.



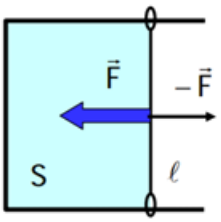

(d) Barómetro

(d) Un barómetro es un manómetro de tubo cerrado que se expone a la atmósfera y lee la presión atmosférica.

## 4) Tensión Superficial

La tensión superficial $\gamma$ es la fuerza por unidad de longitud que ejerce *una* superficie de un líquido sobre una línea cualquiera situada sobre ella (borde de sujeción).

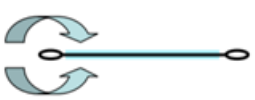
Para cuantificar esta *fuerza de cohesión* consideremos una estructura de alambre con un lado deslizante, en la que se coloca una capa de líquido.




El líquido tratará de minimizar la superficie S ejerciendo una fuerza F sobre el lado deslizante, que podemos medir. Se observa que:

$F = 2\gamma\,\ell$ donde $\gamma$ es el la tensión superficial.

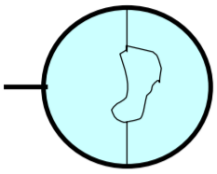
- $\gamma$ es una propiedad del líquido.
- F depende de $\ell$ (longitud del cable deslizante) pero no de la superficie S (a diferencia de una membrana elástica).
- Se introduce un factor 2 porque hay dos superficies (por ejemplo un líquido en un plato tiene sólo una).



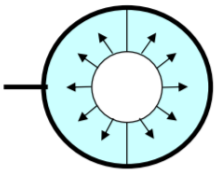
La fuerza debida a la tensión superficial es perpendicular a la línea y tangente a la superficie.

Esto puede verse cuando se introducen un anillo de alambre y un hilo en forma de bucle en una disolución jabonosa y a continuación se sacan:

Se forma una película sobre la que flota el hilo:



Al pinchar el interior del bucle el hilo forma un círculo perfecto:



$\gamma$ **depende de** $\begin{cases} * \ Naturaleza\ del\ líquido \\ * \ Medio\ que\ le\ rodea - (las\ moléculas\ del\ medio\ atraen\ las\ de\ la\ superficie) \\ * \ Temperatura \end{cases}$

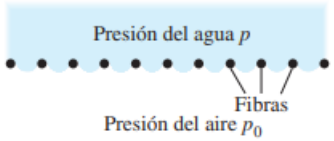
**Unidades:**

**SI:** $[\gamma] = \left[\frac{N}{m}\right]$

**Ejemplos:** $\gamma_{H_2O} = 0,073\ \frac{N}{m}$ y $\gamma_{H_2O+detergente} = 0,025\ \frac{N}{m}$



La tensión superficial dificulta el paso del agua por aberturas pequeñas. La presión requerida $p$ del agua puede reducirse usando agua caliente con jabón, lo que reduce la tensión superficial.




| Líquido | T (°C) | γ (N/m) |
|---|---|---|
| Helio | -270 | 0.0002 |
| Hidrógeno | -255 | 0.002 |
| Neón | -247 | 0.005 |
| Oxígeno | -193 | 0.016 |
| Etanol | 20 | 0.022 |
| Agua jabonosa | 20 | 0.025 |
| Agua | 100 | 0.059 |
| | 60 | 0.062 |
| | 20 | 0.073 |
| | 0 | 0.076 |
| Mercurio | 20 | 0.465 |
| Plata | 970 | 0.800 |

- **PARTE B**

## II) DINÁMICA de FLUIDOS: HIDRODINÁMICA

**Dinámica de FLUIDOS**
↓ estudia
Fluido es movimiento
↓ describiendo
Propiedades del fluido de manera lo global
↓ abordaremos

**Ecuación de Continuidad** | **Teorema de Bernoulli** | **Viscosidad y Turbulencia**

## 1) Fluido Ideal-Conceptos Generales

El **movimiento** de un **fluido real** es **muy complejo,** pero se puede representar con **modelos idealizados**

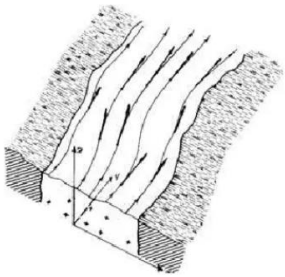
### Fluidos Ideales

**F. NO viscoso** se desprecia fricción interna entre distintas partes del fluido

**Flujo irrotacional**: NO presenta torbellinos, es decir, no hay momento angular del fluido respecto de cualquier punto

**Flujo estacionario**: la velocidad del fluido en un punto es constante con el tiempo

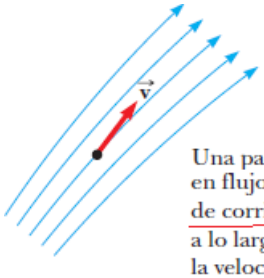
**F. incompresible:** la densidad del fluido permancece constante



- ✓ **Línea de Flujo**: La trayectoria, camino, descripto por un elemento de fluido en movimiento. La velocidad del elemento varía en magnitud y dirección a lo largo de su línea de flujo

- ✓ **Flujo Estable o estacionario o permanente**: Si cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma *línea de flujo* que los elementos precedentes. La velocidad de las partículas fluidas al pasar por un punto dado es siempre la misma.

- ✓ **Línea de corriente:** curva, cuya tangente en un punto cualquiera tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. En el régimen estacionario las líneas de corriente coinciden con las líneas de flujo

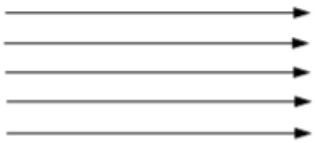



Una partícula en flujo laminar sigue una línea de corriente y, en cada punto a lo largo de su trayectoria, la velocidad de la partícula es tangente a la línea de corriente.

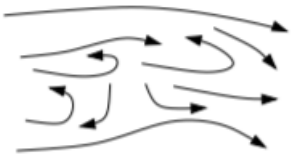
- ✓ **Tubo de Flujo** Si dibujamos todas las líneas de corriente que pasan por el contorno de un elemento del fluido de área S (ver dibujo) estas líneas rodean un tubo denominado tubo de flujo o tubo de corriente.




- ✓ **Flujo Laminar** tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse.



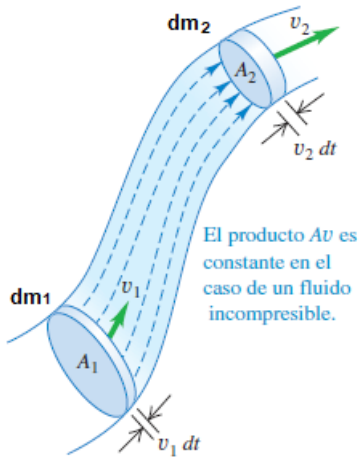
- ✓ **Flujo Turbulento** cuando el movimiento se hace más irregular, caótico e impredecible, las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos



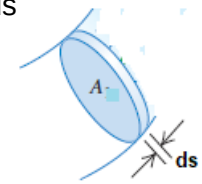
## 2) Ecuación de Continuidad

### 2.1) Fluido incompresible

Tubo de flujo con área de sección transversal cambiante. Si el fluido es incompresible, el producto $Av$ tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo.




$\boldsymbol{v}$: velocidad del fluido
**V**: volumen del fluido
$\boldsymbol{\rho}$: densidad del fluido ($\rho = \frac{m}{V}$)-constante
$\boldsymbol{A}$: área de las secciones transversales estacionarias
$\boldsymbol{dm}$: masa elemental ($dm = \rho . dV = \rho . A.ds$)
$\boldsymbol{ds}$: espacio elemental que recorre el fluido en dt ($ds = \boldsymbol{v} . dt$)
$\boldsymbol{dV} = \boldsymbol{A}$.ds




La masa de fluido en movimiento no cambia al fluir:

$\mathbf{dm_1 = dm_2}$

$\boldsymbol{\rho}$. $\mathbf{A_1}$ . $\boldsymbol{v_1}$ = $\boldsymbol{\rho}$ . $\mathbf{A_2}$ . $\boldsymbol{v_2}$

$A_1 . v_1 = A_2 . v_2$ **Ec. de continuidad** para **Fluido incompresible**



La rapidez del agua que se rocía desde el extremo de una manguera de jardín aumenta conforme el tamaño de la abertura disminuye con el pulgar.

- ✓ Ec. de Razón de Volumen o caudal (Q=A$v$): $\frac{dV}{dt} = A.v$
- ✓ Ec. de Razón de Flujo de Masa: $\frac{dm}{dt} = \rho.\frac{dV}{dt}$

### 2.2) Fluido incompresible $\boldsymbol{\rho_1 \neq \rho_2}$ : $\rho_1 . A_1 . v_1 . = \rho_2 . A_2 . v_2$ ($\boldsymbol{\rho}$ varía con la temperatura y presión)

## 3) Teorema General de la Hidrodinámica: Teorema de Bernoulli

### La Presión de un fluido cambia con la rapidez y/o elevación del fluido

Se relaciona $\begin{cases} Presión \\ Rapidez\ de\ flujo \\ Altura\ del\ Fluido \end{cases}$ utilizando

* Teorema del Trabajo y la energía: **W= $\Delta \boldsymbol{K}$**
* Principio de Conservación de la Energía: $\Delta \boldsymbol{K} + \Delta \boldsymbol{U} + \Delta \boldsymbol{U_{int}} = \mathbf{0}$

**Partimos de las siguientes consideraciones**:

- ✓ Fluido incompresible, y sin fricciones internas (viscosidad)
- ✓ $F_{neta,}$ aplicada por fluido circundante, produce aceleración
- ✓ Presión distinta en cada sección transversal (de lo contrario $F_{neta}=0$)
- ✓ Tubo se estrecha y cada elemento de fluido se acelera moviéndose a una región de menor presión (para tener una fuerza neta hacia adelante que lo acelere)
- ✓ Si la altura cambia del tubo cambia (no es horizontal) provoca que haya una diferencia de presión adicional



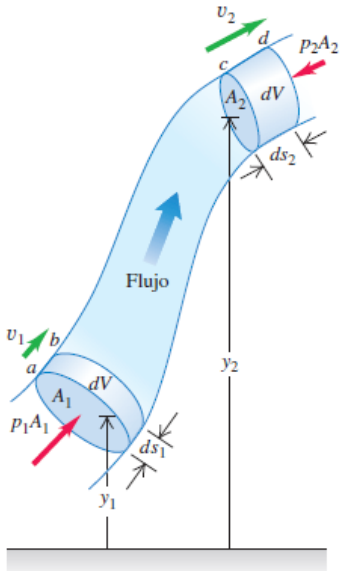
**Demostración:**

**$P_1$ y $P_2$**: presiones normales a la superficie $A_1$ y $A_2$
$v_1$ y $v_2$: rapideces en el extremo superior e inferior

En dt $\begin{cases}\text{fluido pasa de } \mathbf{a} \text{ a } \boldsymbol{b} \longrightarrow ds_1 = v_1.dt \\ \text{fluido pasa de } \mathbf{c} \text{ a } \mathbf{d} \longrightarrow ds_2 = v_2.dt\end{cases}$

**$A_1$ y $A_2$:** áreas transversales

El trabajo neto realizado sobre un elemento de fluido por la presión del fluido circundante es igual al cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial gravitacional.




Fluido que pasa por sección transversal en dt es el mismo:

**$dV = A_1 . ds_1 = A_2 . ds_2$**

Única **fuerza no gravitacional** que **efectúa trabajo sobre fluido se debe a la Presión fluido circulante**

y

Hay **trabajo asociado a las diferencias de presión**

**Trabajo Neto $dW = dW_1 + dW_2$**

(1) $dW = p_1 A_1 ds_1 - p_2 A_2 ds_2 = (p_1 - p_2) . dV$

$F_1$ $F_2$

$dw_1$ $-dw_2$

(negativo porque la fuerza sobre el segmento de fluido es hacia la izquierda y el desplazamiento es a derecha)

**Trabajo Neto** efectuado sobre elemento de fluido por el fluido circundante durante el desplazamiento

Parte del trabajo va a cambiar la energía cinética **K** del segmento de fluido, y parte cambia la energía potencial gravitacional **$U_g$** del sistema segmento-Tierra **(*)**

**Cambios de Energía**

✓ **Cambio** de **Energía Cinética K**

***Principio:*** Fluido entre **a** y **b** para tiempo **dt** $\begin{cases} V = A_1.ds_1 \\ masa = \rho.A_1.ds_1 \end{cases}$ → $dK_1 = \frac{1}{2}\rho\,(A_1.ds_1).v_1^2$ ($dV_1$, $dm$)

***Final*:** Fluido entre **c** y **d** para tiempo **dt** --> $dK_2 = \frac{1}{2}\rho\,(A_2.ds_2).v_2^2$

$$dK = \frac{1}{2}\rho\,dV\left(v_2^2 - v_1^2\right)$$ **(2) Cambio neto de Energía Cinética**

✓ **Cambio** de **Energía Potencial Gravitacional $U_g$** del sistema segmento-Tierra

***Principio:*** Fluido entre **a** y **b** para tiempo **dt** → $dU_1 = dm\,.g.\,y_1 = \rho.dV.g\,.\,y_1$ (dm)

***Final*:** Fluido entre **c** y **d** para tiempo **dt** --> $dU_2 = dm\,.g.\,y_2 = \rho.dV.g\,.\,y_2$

$$dU = \rho.\,dV.\,g.\,(y_2 - y_1) \quad (3)$$ **Cambio de Energía Potencial**

**Luego**….El trabajo total realizado **sobre** el **sistema por** el **fluido fuera del segmento** es igual al **cambio** de la **energía mecánica** del sistema. Retomado lo expresado en (*)

**dW = dK + dU** **por (1) , (2) y (3)**

$$(p_1 - p_2)\,dV = \frac{1}{2}\,\rho\,.dV.\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho.dV.g\,.(y_2 - y_1)$$

$$p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\,\rho\,.\left(v_2^2 - v_1^2\right) + \rho.\,g\,.(y_2 - y_1)$$

⇩ Diferencia de presión asociada al cambio de rapidez del fluido. La presión disminuye con el aumento de v

⇩ Diferncia de presión adicional causada por el peso del fluido y la diferencia de altura de los extremos. La presión disminuye con el aumento de **y**

**Enunciado del Teorema:**

El trabajo efectuado sobre un volumen unitario de fluido circulante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen que se dan durante el flujo

**Formas útiles de la Ec. de Bernoulli:**



$$p_1 + \rho\,g\,y_1 + \frac{1}{2}\,\rho\,.v_1^2 = p_2 + \rho\,g\,y_2 + \frac{1}{2}\,\rho\,.v_2^2$$

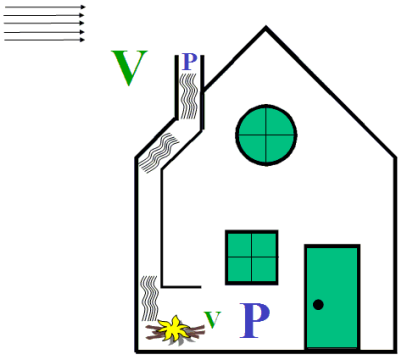
$$p + \rho\,g\,y + \frac{1}{2}\,\rho.v^2 = \text{cte}$$

O bien… $p_t = p_e + p_d = \text{cte}$

Expresión que nos dice: en un fluido en movimiento la presión total $\mathbf{p_t}$ es constante, y es igual a la suma de la presión estática $\mathbf{p_e}$, más la presión dinámica $\mathbf{p_d}$ ; de donde se infiere que si la presión dinámica (velocidad del fluido) se incrementa, la presión estática disminuye.

**Aplicación**

**-Chimenea**

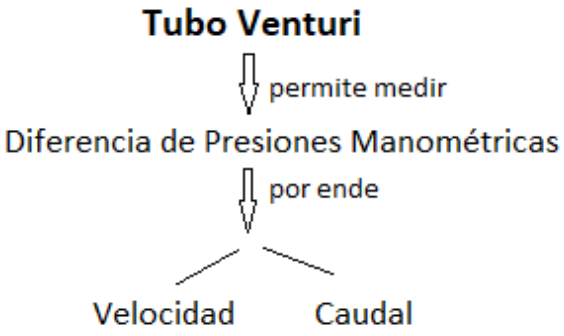


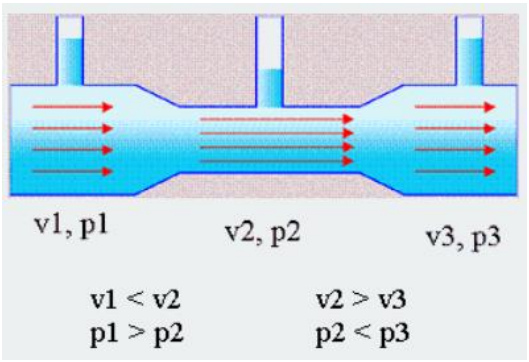

Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de una chimenea, más baja es la presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y la boca de la chimenea, en consecuencia, los gases de combustión se extraen mejor.

**Algunas Aplicaciones Tecnológicas del Teorema**

**3.1) Tubo o medidor Venturi.** Aplicación Tecnológica del Teorema

Cuando un **fluido** que **circula** por el **interior** de un **conducto cerrado** pasa por un **estrechamiento** de dicho conducto, su **velocidad aumenta** y su **presión disminuye**. El fenómeno es conocido como **efecto Venturi** (Giovanni Battista Venturi, físico italiano -1746-1822)




**Pero….¿**qué se entiende por **Caudal**, a quien se denota con **Q?**



**Caudal o Gasto es…**el *volumen* de líquido que fluye, que pasa por una *sección transversal*, en un determinado *tiempo*.

$Q=\frac{V}{t}$ y…. ***V= A . s*** (volumen expresado como la sección por la distancia)

$Q=\frac{A \cdot s}{t} = A \,.\, v$ producto denominado caudal o gasto

**Unidades Q** en **SI:**

$$[Q] = \frac{m^3}{s}$$

**Cálculo del Caudal a medir** a partir de la aplicación del T. de Bernoulli:

$$Q = A_1 v_1 = A_2 v_2$$

$$\Rightarrow \quad v_2 = \frac{A_1}{A_2} v_1 \qquad \Rightarrow \qquad v_2^2 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 v_1^2$$

Por Bernoulli:

$$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

$$\Rightarrow \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho (v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}\rho \left[\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 v_1^2 - v_1^2\right] = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1\right]$$

Como norma de fábrica $\frac{A_1}{A_2} \geq 5 \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 - 1 \cong \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2$

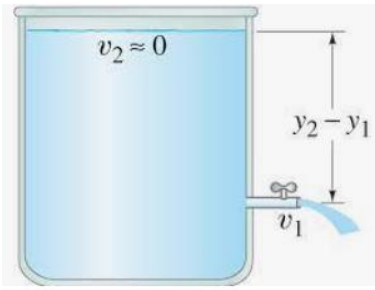
$$\Rightarrow \quad p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_1^2 \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^2 \quad \Rightarrow \quad v_1 = \frac{A_2}{A_1}\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}}$$

De (11.10):

$$Q = A_1 v_1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q = A_2\sqrt{\frac{2(p_1 - p_2)}{\rho}}}$$

**3.2) Teorema de Torricelli.** Rapidez de salida de fluido por orificio, **tanque abierto a la atmósfera**

El **teorema de Torricelli** o principio de Torricelli afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente, es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio.






**Obtengamos la expresión del Teorema**…..

**Pensemos en el objeto que cae**

Cuando el objeto se suelta desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido, su energía es solo potencial gravitatoria, ya que su rapidez es cero y, por tanto, su energía cinética es nula. La energía potencial Ug ó Ep está dada por:

$Ep = m\ g\ h$

Cuando va pasando frente al orificio su altura es cero, entonces la energía potencial es cero, por lo que solo tiene energía cinética K ó Ec dada por:

$Ec = \frac{1}{2} m\ v^2$

Dado que la energía se conserva Ep = Ec de lo que se obtiene:

$\frac{1}{2}$ m $v^2$ = m g h

Despejando la rapidez *v* se obtiene entonces la ecuación de Torricelli:

$$v = \sqrt{2\,g \cdot h}$$

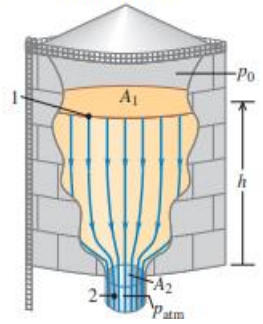


**Pero…..¿**qué pasaría si el tanque **NO** estuviera **abierto a la atmósfera**?

**Observemos….**

- Punto **1**: $\mathbf{p_0}$
- Punto **2**: $\mathbf{p_{atm}}$
- $\mathbf{y_2=0}$ (puesto que **y=0:** tubo de salida)
- $\mathbf{y_1}$= **h**
- $\mathbf{A_1 >> A_2}$ (puede considerarse $v_1$ =0, porque gasolina en tanque bajará muy lentamente)

Cálculo de la rapidez de salida de gasolina por el fondo de un tanque de almacenamiento.




Se aplica la **ecuación de Bernoulli** a los **puntos 1 y 2**, atendiendo a las consideraciones anteriores

$$p_0 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h = p_{atm} + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g(0)$$

$$v_2^2 = v_1^2 + 2\left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho}\right) + 2gh$$

Con $v_1 = 0$, tenemos

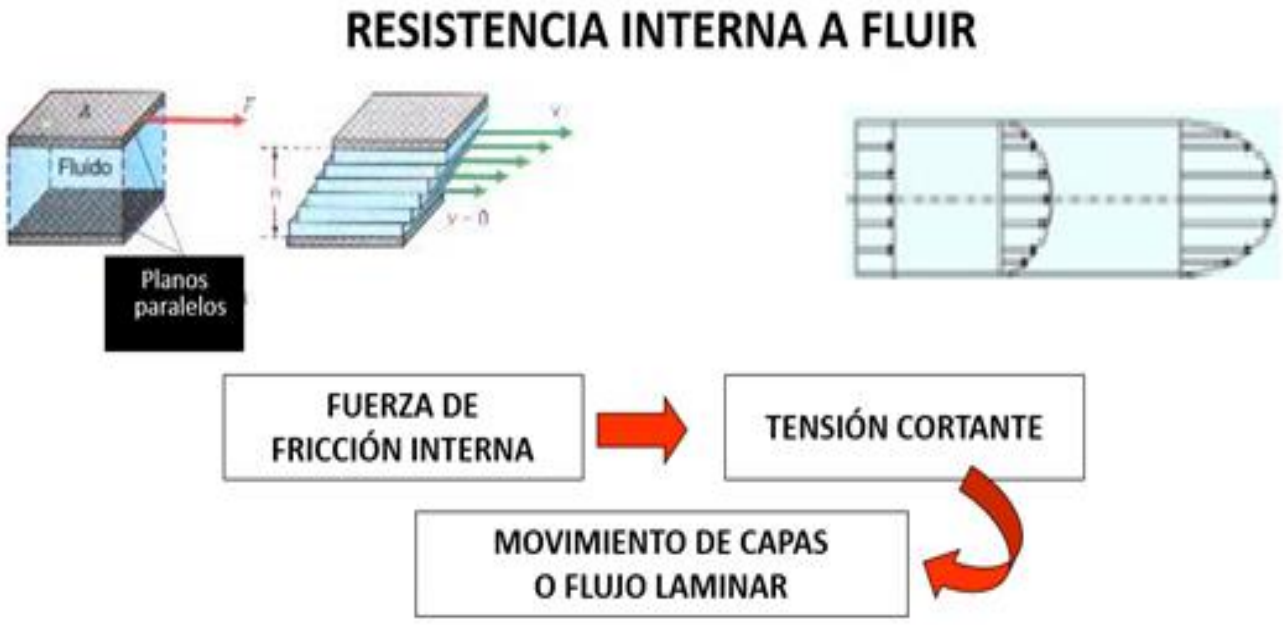
$$v_2^2 = 2\left(\frac{p_0 - p_{atm}}{\rho}\right) + 2gh$$



En particular si el tubo estuviera abierto $\mathbf{p_0}$=**p** y la ecuación queda reducida a la ***ecuación de Torricelli*** vista anteriormente : $\boldsymbol{v_2 = \sqrt{2gh}}$

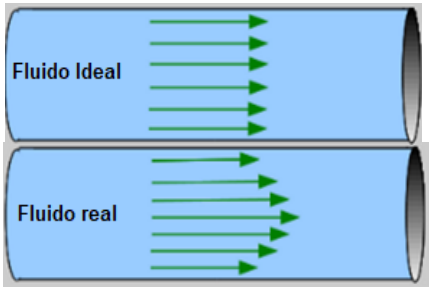
## 4) Viscosidad y Turbulencia

### 4.1) Viscosidad





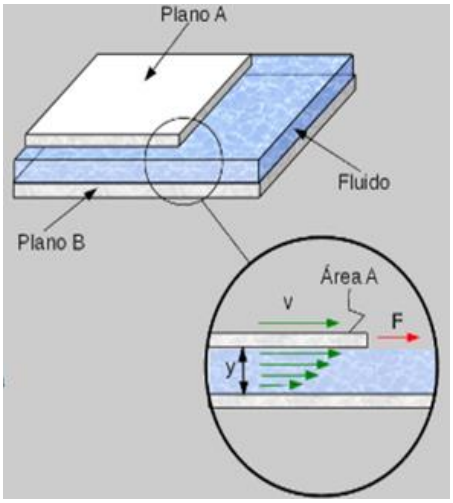

Para un **fluido ideal**, un líquido circula por un tubo, observe que las **capas del fluido se mueven todas a la misma velocidad** representada por las flechas verdes.




Para un **fluido real**, la película de líquido en inmediata vecindad con las paredes del tubo está en reposo, y el perfil de la velocidad del resto de las capas adquiere un carácter parabólico. Tal flujo se le llama **flujo de Poiseuille**, en honor a Jean Poiseuille (médico fisiólogo francés 1797-1869) que estudió la circulación sanguínea.

La **razón de este cambio** en el perfil de la **velocidad relativa** de las capas del fluido, entre un **fluido idealizado, y uno real**, es el rozamiento interno del fluido o **viscosidad.**

El **flujo viscoso** puede ser **analizado** si tomamos dos piezas planas de vidrio, con una fina capa de fluido entre ellas, y tratamos de deslizar un vidrio sobre el otro.




Para **cuantificar el efecto**, tomemos el plano señalado como **área A** el que está **separado** del otro **plano** por la **distancia "y"**. Para que plano superior se mueva con una **velocidad constante** "**v"** debe ser aplicada una fuerza **F** del mismo modo que cuando queremos arrastrar un ladrillo por un piso rugoso a velocidad constante. La magnitud de la fuerza **F** resulta ser **proporcional al área del plano que se mueve. F es la fuerza de viscosidad** o fuerza de resistencia experimentada por una placa que se mueve, a velocidad constante por la superficie de un fluido
Adicionalmente **F** se **incrementa linealmente** (proporcional) **con la velocidad**, y es **inversamente proporcional** a la **distancia "y"**. Por último el valor de **F dependerá** de la **naturaleza del fluido y su temperatura,** este efecto se incluye en el llamado **coeficiente de viscosidad** que se representa con la letra griega **η** (eta).

**Matemáticamente** podemos establecer la relación entre las variables que intervienen como:

$$F = \frac{\eta\, v\, A}{y}$$

**Unidades de $\eta$ :**

- **SI:**

$$[\eta] = \frac{F \cdot y}{v.\ A} = \frac{N \cdot m}{\frac{m}{s} \cdot m^2} = \frac{N.s}{m^2} = \textbf{Pa. s}\ \text{(pascal segundo)}$$

$$[\eta] = \frac{kg}{s.m}$$

- La **unidad** en **cgs** para la **viscosidad** es el **poise**. Se suele usar más su submúltiplo el **centipoise cP**

**1poise = 100 centipoise = 1** $\frac{g}{cm.s}$ = 1 $\frac{dyn.\ s}{cm^2}$ **= 0,1 Pa. s**



**Cuidado!** **Denso ≠ Viscoso**

Son propiedades que describen cosas totalmente diferentes y además son absolutamente independientes

*Ejemplos:*

- ✓ Aceite de máquina es menos denso que el agua y varias veces más viscoso
- ✓ El mercurio es 13 veces más denso que el agua y, sin embargo, a 0ºC es un poco menos viscoso



**PIENSEN…….¿Qué significa que una sustancia tenga mayor viscosidad?**

**A mayor viscosidad, más resistencia** opondrá el fluido a su **deformación**, o, lo que es lo mismo: cuanto más fuerte son las fuerzas intermoleculares de atracción, mayor es la viscosidad.



***Ejemplo***: la miel, los lubricantes de vehículos o el champú son líquidos viscosos, esto se observa porque se mueven con dificultad y no se derraman fácilmente. La viscosidad de la **miel** es **70 centipoises** y la viscosidad del **agua** es **1 centipoise** a *temperatura ambiente.* No obstante, esta propiedad **puede variar** al **someter el líquido al calor**, ya que **disminuye la viscosidad** y permite que se desplace con **mayor rapidez**; como cuando se calienta la miel.

- **Tabla** con valores del **coeficiente de viscosidad** para distintas **sustancias** a **determinadas temperaturas**

Coeficiente de viscosidad η de algunas sustancias

| Fluido | Temperatura ($^0$C) | Viscosidad Pa.s | Viscosidad cP |
|---|---|---|---|
| Agua | 0 | $1{,}792\times10^{-3}$ | 1,792 |
| | 37 | $0{,}695\times10^{-3}$ | 0,695 |
| | 100 | $0{,}284\times10^{-3}$ | 0,284 |
| Aceite | 38 | $3{,}4\times10^{-2}$ | 34 |
| Acetona | 25 | $3{,}16\times10^{-4}$ | 0,316 |
| Etanol | 20 | $1{,}20\times10^{-3}$ | 12 |
| Glicerina | 20 | 1,49 | 1490 |
| Mercurio | 20 | $1{,}55\times10^{-3}$ | 1,55 |
| Sangre | 37 | $2{,}084\times10^{-3}$ | 2,084 |
| Plasma sanguíneo | 37 | $1{,}257\times10^{-3}$ | 1,257 |
| Aire | 0 | $1{,}71\times10^{-5}$ | 0,0171 |
| | 20 | $1{,}81\times10^{-5}$ | 0,0181 |
| | 37 | $1{,}87\times10^{-5}$ | 0,0187 |
| Vapor de agua | 100 | $1.25\times10^{-5}$ | 0,0125 |

### 4.2) Tubulencia

**Flujo turbulento**: es aquel en el que hay fluctuaciones en el flujo todo el tiempo y las partículas invaden la trayectoria de las partículas adyacentes, mezclándose y desplazándose de una manera aleatoria.

El **número de Reynolds*** (*Re*) es un número adimensional utilizado en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento.

Si el número de Reynolds es **menor a 2300, el flujo será laminar** y, si **es mayor de 4000, el flujo será turbulento**.

**(*)** Osborne Reynolds: científico británico (1842-1912)

